

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA București

Dispozitive optoelectronice.

Lucrarea de laborator 1.

Simularea comportamentului dispozitivelor
optoelectronice emițătoare în domeniul
spectral VIS și IR.

Titular disciplină:

Ș.I. Dr. Ing. Alina-Elena MARCU

email: alina_elena.marcu@upb.ro

MS Teams: Alina Elena MARCU (13513)



București, 2026–2027

Scopul lucrării

Scopul acestei lucrări este simularea comportamentului dispozitivelor optoelectronice emițătoare (LED-uri) în domeniile spectrale vizibil (VIS) și infraroșu (IR). Se vor determina rezistențele de limitare ale curentului, caracteristicile curent-tensiune și flux optic-curent de comandă. Se va realiza o introducere în mediul de proiectare OrCAD și în mediul de simulare PSpice.

Noțiuni teoretice

1 Introducere în mediul de proiectare OrCAD

În cadrul mediului de proiectare OrCAD, proiectarea schemelor electrice se realizează prin intermediul programului OrCAD Capture. La pornirea programului se va deschide o fereastră numită *session frame* prin care se vor efectua toate operațiile necesare realizării schemelor electrice și o pagină de start prin intermediul căreia se va putea crea sau deschide un proiect sau o schiță pentru o schemă electrică. În această fereastră se mai află fereastra *session log*, în care se afișează informații despre acțiunile efectuate și erorile și fereastra cu fișierele recent create.

1.1 Crearea unui proiect nou

Pentru realizarea unui proiect nou se apasă pe iconița *New Project* din pagina de start a programului sau se accesează meniul *File* și se alege opțiunea *New Project*. După deschiderea ferestrei New Project se va introduce în câmpul *Name* numele proiectului și se va selecta tipul de proiect care se dorește a fi creat.

În OrCAD există 4 tipuri de proiecte:

- PSpice Analog or Mixed A/D → utilizat atunci când se dorește simularea schemei electrice cu ajutorul programului PSpice;
- PC Board Wizard, Programmable → utilizat atunci când se dorește proiectarea structurii de interconectare PCB;
- Logic Wizard → utilizat pentru integrarea cu FPGA-uri sau CPLD-uri;
- Schematic → utilizat ca tip generic.

După introducerea numelui proiectului, se va alege locația pentru salvarea proiectului, prin apăsarea butonului *Browse...* și selectarea directorului dorit. Astfel, proiectul nou creat se va deschide într-o fereastră nouă, numită *project manager window*, de forma unui fișier tip *proiect* (*.OBJ). Acesta este un fișier de tip ASCII care păstrează conexiunea logică

spre un fișier tip *design* (*.DSN), care reprezintă purtătorul întregii informații tehnice a schemei electrice proiectate.

Fereastra *Project Manager* este un tip de fereastră utilizată pentru vizualizarea resurselor din cadrul proiectului, grupate pe categorii sau directoare, incluzând directoare schematice (de exemplu, SCHEMATIC1), pagini schemă (de exemplu, PAGE1), biblioteci de componente (de exemplu, Library) și resurse pentru simularea electrică. Totodată, în cadrul fișierului de tip design, există un fișier de tip *Design Cache*, care reprezintă o bibliotecă locală care conține copii a simbolurilor utilizate în cadrul paginilor schematice. Acest lucru vine cu avantajul de a putea utiliza fișierele de tip design pe alte stații de lucru, chiar dacă bibliotecile folosite în cadrul proiectului nu sunt actualizate.

Pentru deschiderea unui proiect sau a unui fișier de tip design se va alege din meniul *File* opțiunea *Open* și, în funcție de fișierul dorit, se va alege opțiunea *Project* pentru fișierele de tip proiect sau opțiunea *Design* pentru fișierele de tip design. Programul OrCAD Capture permite deschiderea simultană a mai multor proiecte, fiecare proiect având fereastra *project manager* proprie.

Pentru salvarea fișierelor se va alege din meniul *File* opțiunea *Save* sau opțiunea *Save As*. Prin salvarea proiectului se vor salva toate paginile schematice și resursele anexate acestora. Salvarea în interiorul paginii schematice va salva doar pagina respectivă.

1.2 Biblioteca de componente

Biblioteca de componente este organizată sub forma unui fișier cu extensia *.OLB. Bibliotecile pot conține simboluri pentru componente, simboluri pentru sursele de alimentare sau masă (eng. ground), cât și indicatoare ce pot fi folosite în diverse pagini pentru desenarea schemelor. Componentele folosite în schemele electrice au corespondent componente reale, cum ar fi diode LED, diode LASER, fotodiode, tranzistoare, conectoare, și se găsesc fizic sub forma unor capsule (eng. package) care se lipesc pe placa de circuit imprimat cu rolul de a realiza funcțiile modulului electronic. Dacă schema electrică se dorește a fi simulată cu programul PSpice, atunci trebuie ca respectiva componentă să prezinte un model de simulare sau o funcție de circuit.

Pentru a adăuga o bibliotecă se va apăsa butonul *Place part* din bara de unelte și în submeniul *Libraries* se va apăsa butonul *Add Library* sau din fereastra Project Manager se va selecta directorul Library, după se va apăsa click dreapta și se va alege opțiunea *Add File*.

1.3 Adăugarea simbolurilor asociate componentelor

Pentru realizarea schemei electrice se vor adăuga în aria de lucru simbolurile asociate componentele prin intermediul butonul *Place part* din bara de unelte. Acest buton permite

utilizatorului să apeleze bibliotecile de componente și să acceseze în cadrul lor componenta dorită.

Pentru adăugarea unei componente se va selecta biblioteca în cadrul căreia se află componenta ce se dorește a fi adăugată sau se vor selecta toate bibliotecile prin intermediul comenzii CTRL+A. După selectarea bibliotecii se va căuta numele componentei în câmpul *Part* și se va apăsa dublu click pe aceasta pentru plasarea ei în aria de lucru.

1.4 Adăugarea conexiunilor electrice

După adăugarea componentelor în aria de lucru, acestea se vor conecta electric prin intermediul comenzii *Place wire*, buton ce se află în bara de unelte. Atunci când o conexiune electrică se termină în altă conexiune electrică, programul pune în mod automat un punct de joncțiune.

2 Introducere în mediul de simulare PSpice AD

Mediul de simulare PSpice AD este un program de simulare care modelează comportamentul unui circuit ce poate conține orice amestec de dispozitive analogice și digitale. Simularea oferă prin intermediul calcului tensiunilor, curenților și puterilor soluții sau indicații despre rezolvarea unor probleme. Programul PSpice cuprinde o secțiune de editare, cu ajutorul căreia se realizează circuitul prin descrierea acestuia, o parte de vizualizare a graficelor și o secțiune de modelare a unui dispozitiv, cât și posibilitatea de interconectare cu programe numerice computaționale, ca de exemplu MATLAB. Totodată, programul PSpice se poate rula și din interiorul programului OrCAD Capture.

2.1 Crearea unui proiect nou

Realizarea schemei electrice se va face prin intermediul programului OrCAD. Pentru realizarea unui proiect nou se accesează meniul *File* și se alege opțiunea *New Project*. După deschiderea ferestrei New Project se va introduce în câmpul *Name* numele proiectului și se va selecta tipul de proiect *PSpice Analog or Mixed A/D*. După alegerea locației unde se va salva proiectul. După confirmarea setărilor prin intermediul butonului OK se va deschide fereastra *Create PSpice Project* unde se va alege din meniul *Create based upon an existing project* opțiunea *AnalogGND Symbol.opj*. După confirmarea prin intermediul butonului OK, se va deschide pagina de lucru în interiorul căreia apare simbolul pentru masa analogică (eng. analog ground).

Programul PSpice folosește metoda potențialelor la noduri ca tehnică de investigație, astfel orice nod trebuie să aibă un număr de ordine. Aceste numere alocate nodurilor sunt numere naturale, masa (ground) fiind nodul cu numărul "0". Pentru ca o masă (ground) să

reprezintă o referință pentru simulare și simularea să se realizeze trebuie ca simbolul de masă să fie ales din biblioteca CAPSYM purtând numele *0/CAPSYM*.

2.2 Crearea profilului simulării

Profilul de simulare (*.SIM) salvează setările de simulare pentru un tip de simulare, astfel încât să poată fi refolosite cu ușurință. Se poate crea un nou profil de simulare sau se pot importa setările dintr-un profil de simulare existent.

Pentru a se crea un nou profil de simulare se accesează meniul *PSpice* și se alege opțiunea *New Simulation Profile*. După deschiderea ferestrei New Simulation se va introduce în câmpul *Name* numele simulării și se va apăsa butonul *Create*.

2.3 Tipuri de simulări

2.3.1 Bias Point

În programul PSpice, analiza de tip "Bias Point" calculează tensiunile și curenții nodurilor prin dispozitivele din circuitul electric. Adicional, se poate calcula și puterea.

2.3.2 DC Sweep

Analiza de curent continuu calculează punctul de operare al circuitului pentru o serie de valori atunci când este variată o sursă de tensiune sau curent, temperatura, un parametru global sau un parametru model. Valoarea variată poate crește într-un interval liniar sau logaritmic sau poate fi o listă cu valori în creștere.

Se va selecta tipul de variabilă după care se dorește a se face analiza și se va introduce în câmpul *Name* numele sursei sau al parametrului cu denumirea acestuia de pe schema electrică. Totodată, se vor introduce în câmpurile *Start Value* și *End Value* valorile de început și sfârșit ale analizei, cât și pasul de incrementare al acestora în câmpul *Increment*.

2.3.3 AC Sweep

Analiza de curent alternativ este utilizată pentru a calcula frecvența și răspunsul de fază al unui circuit prin variația frecvenței unei surse de curent alternativ conectate la circuit. Analiza AC Sweep este o analiză liniară și calculează răspunsul la semnal mic a unui circuit pentru o gamă de frecvențe, prin înlocuirea modelelor de dispozitive de circuit neliniare cu modele liniare.

Se va selecta tipul analizei și se vor introduce în câmpurile *Start Frequency* și *End Frequency* valorile de început și de sfârșit ale analizei.

2.3.4 Time Domain (Transient)

Analiza tranzitorie calculează răspunsul unui circuit într-o perioadă de timp definită de utilizator. Precizia analizei tranzitorii depinde de mărimea etapelor interne de timp, care alcătuiesc împreună timpul de simulare complet cunoscut sub denumirea de *Durată de execuție la timp* (eng. Run To Time) sau *Durată de oprire* (eng. Stop Time). Pentru fiecare etapă de timp, tensiunile și curenții nodurilor sunt calculate.

Se va introduce în câmpul *Run To Time* durata de timp pentru care se dorește realizarea simulării.

3 Dispozitivele optoelectronice emițătoare

Optoelectronica reprezintă o ramură a electronicii care se ocupă cu studiul, proiectarea și tehnologiile de fabricație ale dispozitivelor electronice capabile să genereze, să detecteze și să controleze lumina. Aceasta se concentrează în principal pe conversia semnalelor electrice în semnale optice (bazate pe lumină) și invers, fiind adesea asociată cu tehnologiile care implică manipularea luminii pentru comunicare, transmisie de date și iluminat. În contextul optoelectronicii, termenul de lumină se referă la radiația electromagnetică în domeniul spectral cuprins între infraroșu (IR) și ultraviolet (UV).

Dispozitivele optoelectronice emițătoare realizează conversia energiei electrice în radiație luminoasă. În optoelectronică, semnalul purtător al informației este un fascicul de fotoni care se propagă liber sau ghidat prin medii lipsite de materie (vid) sau prin medii materiale (conductoare, semiconductoare).

Un sistem de microparticule, la echilibru termodinamic, ce prezintă două nivele energetice admise, W_1 și W_2 (unde $W_1 < W_2$), cu populațiile N_1 și N_2 , poate emite un foton cu unda asociată de pulsație ω prin tranziția unei particule de pe nivelul de energie superior pe nivelul de energie inferior, conform figurii 3.1, cu condiția respectării legii de conservare a energiei și a legii de conservare a impulsului.

Obs! Legea de conservare a energiei: $\hbar\omega = W_2 - W_1$, unde $\hbar = 1,054 \cdot 10^{-34} Js$ este constanta lui Planck redusă.

Obs! Legea de conservare a impulsului: $\vec{p}_{microparticula} = \vec{p}_{foton}$, unde microparticulele pot fi electroni, ioni, atomi.

La baza funcționării LED-urilor stau principiile electronicii cuantice aplicate joncțiunii $p - n$. LED-urile emit fotoni ca urmare a recombinării purtătorilor de sarcină. Astfel, LED-urile emit lumină atunci când joncțiunea $p - n$ este polarizată în mod direct. Această componentă convertește semnalul electric într-un semnal luminos care poate fi injectat în sistemul optic.

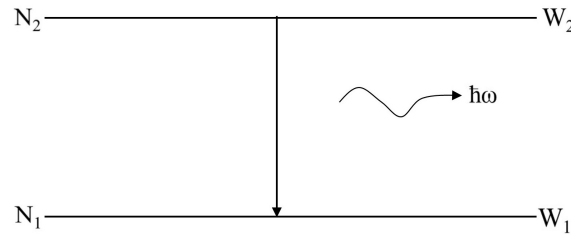


Figura 3.1. Nivelurile energetice ale unui sistem de microparticule generator de fotoni.

3.1 Caracteristicile LED-urilor

Diodele emițătoare de lumină prezintă următoarele șase caracteristici:

- Dimensiuni mici și flexibilitate de proiectare;
- Eficacitate luminoasă (emit multă lumină într-o zonă mică). Eficiența energetică a surselor de lumină este de obicei măsurată în lumeni pe watt (lm/W), reprezentând cantitatea de lumină generată pentru fiecare watt de energie electrică consumată de sursa de lumină;
- Zona de emisie este mică, comparabilă cu dimensiunile fibrelor optice;
- Au o viață foarte lungă, oferind o fiabilitate ridicată;
- Pot fi modulate (oprite și pornite) la viteze mari;
- Sunt disponibile într-o gamă largă de culori.

3.2 Structura LED-urilor și modul de funcționare

Din punct de vedere al structurii, LED-ul se compune dintr-un cip de material semiconductor tratat pentru a crea o structură numită joncțiune $p - n$, din contacte electrice și dintr-o carcasă.

Atunci când se conectează LED-ul la o sursă de curent, curentul curge din partea p sau anod către partea n sau catod, dar nu în direcția inversă. Când purtătorii minoritari se combină radiativ cu purtătorii majoritari, se emit fotoni. Atunci când este joncțiunea $p - n$ este polarizată direct, bariera de potențial se micșorează și purtătorii de sarcină difuzează spre regiunea adiacentă, excesul de purtători stimulând procesele de recombinare. În momentul recombinației electronii trec din banda de conducție în banda de valență, conform figurii 3.2.

Obs! Banda de conducție (B.C.) reprezintă banda energetică provenită din separarea nivelului energetic liber, ce ar putea fi ocupat cu electroni la un atom, când acesta a fost apropiat de n atomi în rețeaua cristalină.

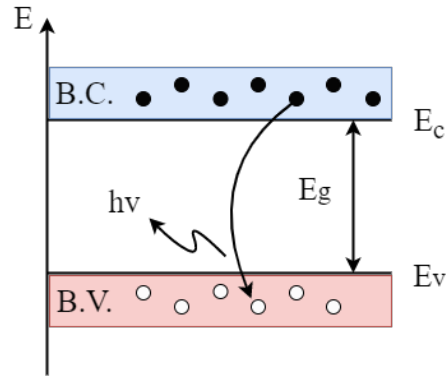


Figura 3.2. Tranziția unui electron din B.C în B.V. cu emisie de foton.

Obs! Banda de valență (B.V.) reprezintă banda energetică provenită din separarea nivelului energetic de valență al unui atom liber, când acesta a fost apropiat de n atomi în rețeaua cristalină.

Obs! Banda interzisă (B.I.), de lățime E_G , reprezintă regiunea în care nu există nivel energetic pentru electroni.

3.3 Lungimea de undă

Lungimea de undă a luminii emise depinde de lățimea B.I. Aceasta se determină conform relației 3.1, unde λ este lungimea de undă a radiației emise, c_0 este viteza fotonului în vid, h este constanta lui Planck, și E_G este lățimea benzii interzise.

$$E_G = h \cdot \nu = h \cdot \frac{c_0}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{h \cdot c_0}{E_G} \quad (3.1)$$

În funcție de materialul semiconductor utilizat în stratul emițător de lumină (stratul activ), lungimea de undă a luminii emise poate fi oriunde în intervalul de la vizibil la infraroșu. Radiația în vizibil detectabilă de ochiul uman este între 480 nm și 750 nm .

LED-urile compuse dintr-o combinație de InGaAsP și InP acoperă lungimile de undă de la banda 1300 la 1550 nm și sunt cele utilizate în sistemele de comunicații cu fibră optică. O combinație de GaAs și AlGaAs dintr-o combinație de compoziții diferite de AlGaAs a fost utilizată pentru a produce LED-uri care emit în banda de la 780 la 900 nm, iar aceste LED-uri au fost utilizate în sisteme de comunicații cu fibră optică, legături de date, telecomenzi, etc. Pentru aplicațiile cu afișoare și indicatoare, LED-urile care emit de la lumină albastră la roșie sunt uzual folosite. Câteva exemple de semiconductoare împreună cu valorile E_G și lungimea de undă corespunzătoare sunt ilustrate în tabelul 3.1.

Tabel 3.1. Exemple de semiconductoare cu valorile E_G .

Materialul	E_G (eV)	λ
GaAs	1,424	870 nm
AlAs	2,09	590 nm
GaP	2,24	550 nm
InP	1,33	930 nm
AlGaAs	1,42 – 1,61	770 – 870 nm
InGaAlAs	0,74 – 1,13	1100 – 1670 nm

3.4 Clasificare LED-uri

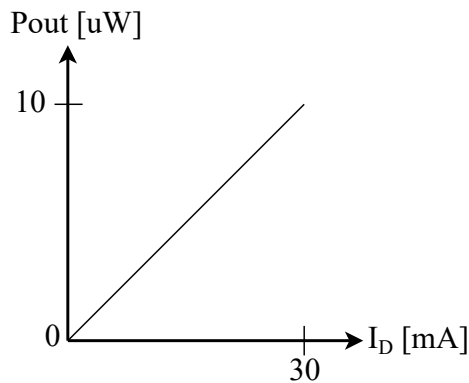
Principalele tipuri de LED-uri sunt: LED-uri de o singură culoare, cum ar fi roșu (R), verde (G), albastru (B), LED-uri multicolore, LED-uri cu infraroșu și LED-uri în spectrul ultraviolet. Lungimea de undă pentru LED-urile roșii este 624 nm, pentru LED-urile verzi este în jur de 525 nm, pentru LED-urile albastre în jur de 470 nm, pentru LED-urile cu infraroșu este în jur de 950 nm și pentru LED-urile în spectrul ultraviolet în jur de 315 nm.

Din punct de vedere al puterii electrice avem trei tipuri: LED-uri de putere mică, de putere medie, și de putere mare. LED-urile de putere mică au o putere sub 1 W, curentul fiind aproximativ 20 mA. LED-uri de putere medie au o putere cuprinsă între 1 W și 3 W, curentul având valori în gama 30 mA – 75 mA – 150 mA. LED-uri de putere mare au o putere mai mare de 3 W, curentul având valori în gama 350 mA – 750 mA – 1000 mA.

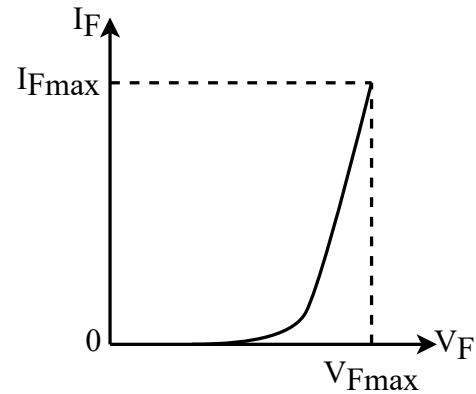
3.5 Caracteristicile curent-tensiune și putere de ieșire-curent de intrare

În figura 3.3a se prezintă caracteristica de variație a puterii de ieșire în funcție de curentul de intrare pentru un LED. De notat că puterea de ieșire a LED-ului este lineară în funcție de curent.

În figura 3.3b este reprezentată caracteristica curent-tensiune a unui LED. Tensiunea care cade pe acesta, atunci când se află în regimul de generare a fluxului luminos, depinde de lățimea benzii interzise. Astfel, pe măsură ce lungimea de undă crește, căderea de tensiune scade. Căderea de tensiune pe un LED, atunci când este străbătut de un curent de aproximativ 20 mA, este pentru LED-ul roșu de 1,8 V, pentru LED-ul galben de 2 V, pentru LED-ul verde de 2,1 V, pentru LED-ul albastru de 3 – 3,6 V și pentru LED-ul cu infraroșu de 1,4 – 1,9 V.



(a) Variația puterii optice de ieșire funcție de curentul de comandă.



(b) Caracteristica curent-tensiune a LED-ului.

Desfășurarea lucrării

4 Realizarea proiectului în programul OrCAD Capture

Se creează un proiect nou, de tip *PSpice Analog or Mixed A/D*, cu numele **Laborator1**. În mod automat se va crea un director schematic, cu numele SCHEMATIC1, care va conține o singură pagină schematică numită PAGE1.

Se va verifica existența în structura proiectului în interiorul ferestrei Project Manager, în interiorul directorului Library, a următoarelor biblioteci: analog.olb, source.olb, breakout.olb. Se vor adăuga bibliotecile: opto.olb, SMLS14BET.olb și SMLK18WBJxW.olb.

Tabel 4.1. Caracteristici LED-uri din foaia de catalog - valori nominale (temperatura 25°C).

LED	Culoare	Lungimea de undă [nm]	Tensiunea V_F [V]	Curentul I_F [mA]
SLR-322DC	Portocaliu	610	2	10
SLR-322MC	Galben-Verde	563	2, 1	10
SLR-322VC	Roșu	650	2	10
SLR-322YC	Galben	585	2, 1	10
LD 271-H	Infraroșu	950	1, 3	100
SMLK18WB	Alb	-	3, 9	90
SMLS14BET	Albastru	470	3, 2	20

4.1 Determinarea rezistenței de limitare a curentului

Se va adăuga componenta **SLR-322DC** din biblioteca *opto.olb*, cât și două rezistențe din biblioteca *analog.olb*.

Tabel 4.2. Caracteristici LED-uri din foaia de catalog - valori maxime (temperatura 25°C).

LED	Puterea disipată P_D [mW]	Tensiunea V_F [V]	Curentul I_F [mA]
SLR-322DC	60	2	20
SLR-322MC	75	2, 1	25
SLR-322VC	60	2	20
SLR-322YC	60	2, 1	20
LD 271-H	220	1, 3	130
SMLK18WB	675	3, 9	150
SMLS14BET	117	3, 2	30

Se va adăuga din biblioteca *SOURCE* o sursă de tip **VDC** (generator de tensiune continuă) și se va seta valoarea acesteia la 10 V.

Se va conecta la ieșirea optică a LED-ului o rezistență de sarcină, deoarece simulatorul nu permite realizarea cu succes a simulării în situația în care o componentă are un terminal neconectat. Se va alege o rezistență de 1 kΩ.

Se va plasa o rezistență în serie cu LED-ul și se va edita prin dublu click pe aceasta, înlocuind valoarea implicită cu textul **{Rset}**.

Se va calcula valoarea rezistenței de limitare pentru valoarea curentului I_F din tabelul 4.2. Pentru calcul, se va avea în vedere tensiunea de deschidere (V_F) a LED-ului, conform tabelului 4.1. Se va defini un parametru pentru rezistența de limitare a curentului, cu numele **Rset**, și se va seta valoarea acesteia la valoarea determinată pentru curentul maxim I_F .

Pentru definirea unui bloc parametric, se va adauga din biblioteca *special.olb* componenta **PARAM**. Se va edita componenta prin dublu click pe aceasta și se va introduce în câmpul *Value* textul **Rset=...**, unde în loc de punctele de suspensie se va introduce valoarea rezistenței calculate.

Se va crea un nou profil de simulare și se va alege tipul de simulare **DC Sweep**. Se va selecta în cadrul opțiunii *Sweep Variable - Global parameter* parametrul **Rset** definit anterior. Se va seta în cadrul opțiunii *Sweep Type* tipul graficului *Linear* și domeniul de variație al rezistenței între 300 Ω și 1000 Ω, cu un pas de 10 Ω.

Se va adăuga o sondă de curent la bornele diodei LED, pe anod. Se va rula simularea selectând din meniul PSpice opțiunea *Run*.

Se va determina din grafic valoarea rezistenței de limitare a curentului pentru valoarea curentului I_F din tabelul 4.1 și din tabelul 4.2. Cele două valori ale rezistenței se vor compara cu valorile calculate matematic. Pentru calcul, se va avea în vedere tensiunea de deschidere (V_F) a LED-ului, conform tabelului 4.1.

În mod similar, se procedează și pentru componentele: SLR-322MC, SLR-322VC, SLR-322YC, LD 271-H, SMLK18WBJCW și SMLS14BET.

Obs! Pentru componentele SMLK18WBJCW și SMLS14BET nu se va mai adăuga rezistența de sarcină de $1\text{ k}\Omega$, aceste componente neavând ieșirea optică modelată în cadrul programului OrCAD.

4.2 Caracteristica curent-tensiune (I–V)

Se va păstra circuitul de la punctul 4.1, având componenta **SLR-322DC**. Se va șterge componenta **PARAM** și se va seta valoarea rezistenței de limitare a curentului pentru valoarea maximă a curentului I_F din tabelul 4.2 (se înlocuiește eticheta {**Rset**} cu valoarea matematică).

Se va crea un nou profil de simulare și se va alege tipul de simulare **DC Sweep**. Se va selecta în cadrul opțiunii *Sweep Variable - Voltage* sursa VDC adăugată. Se va seta tipul graficului *Linear* și domeniul de tensiune între 0 și 10 V, cu un pas de 0,1 V.

Se va verifica în setările profilului de simulare, în meniul *Configuration Files*, submeniul *Library*, existența următoarelor biblioteci: opto.lib, SMLS14BET.lib și SMLK18WBJxW.lib. Dacă acestea nu există, se vor căuta folosind butonul Browse și se vor adăuga cu ajutorul opțiunii *Add to Design*.

Se va adăuga o sondă de curent la bornele diodei LED, pe anod. Se va rula simularea selectând din meniul PSpice opțiunea *Run*. După rularea simulării se va deschide fereastra PSpice A/D, unde va fi afișată forma de undă. Implicit, programul va selecta pentru axa OX tensiunea de la bornele sursei VDC. Însă, pentru a realiza caracteristica I - V, tensiunea de pe axa OX trebuie să reprezinte tensiunea de pe anodul diodei LED. Pentru modificarea tensiunii, se va selecta din meniul *Plot - Axis Settings* opțiunea *Axis Variable*, urmând ca din tabelul apărut să se selecteze eticheta corespunzătoare tensiunii de pe anodul diodei LED, de exemplu V(D1:A), sau să se scrie numele etichetei în câmpul *Trace Expression*.

Se va determina din graficul rezultat tensiunea de deschidere a LED-ului și se va compara cu valoarea din tabelul 4.1.

Obs! Tensiunea de deschidere a LED-ului se va determina pentru valoarea curentului I_F din tabelul 4.1.

În mod similar, se procedează și pentru componentele: SLR-322MC, SLR-322VC, SLR-322YC, LD 271-H, SMLK18WBJCW și SMLS14BET.

Obs! Pentru componentele SMLK18WBJCW și SMLS14BET nu se va mai adăuga rezistența de sarcină de $1\text{ k}\Omega$, aceste componente neavând ieșirea optică modelată în cadrul programului OrCAD.

4.3 Caracteristica flux optic - curent de comandă

Se va păstra circuitul de la punctul 4.2, având componenta **SLR-322DC**. Se va adăuga o sondă de tensiune la bornele diodei LED, pe pinul optic și se va alege tipul de simulare *DC Sweep*. Se va selecta în cadrul opțiunii Sweep Variable - Voltage source sursa VDC existentă în circuit. Se va seta tipul graficului *Linear* și domeniul de tensiune între 0 și 10 V, cu un pas de 0,1 V. Se va rula simularea selectând din meniul PSpice opțiunea *Run*.

După rularea simulării se va deschide fereastra PSpice A/D, unde va fi afișată forma de undă. Pentru a realiza caracteristica flux optic - curent de comandă, mărimea de pe axa OX trebuie să reprezinte curentul de pe anodul diodei LED. Se va selecta din meniul *Plot - Axis Settings* opțiunea *Axis Variable*, urmând ca din tabelul apărut să se selecteze eticheta corespunzătoare curentului de pe anodul diodei LED, de exemplu, I(D1:A), sau să se scrie numele etichetei în câmpul *Trace Expression*.

În mod similar, se procedează și pentru componentele: SLR-322MC, SLR-322VC, SLR-322YC, și LD 271-H.

Obs! Pentru componentele SMLK18WBJCW și SMLS14BET nu se va rula simularea, deoarece aceste componente nu au ieșirea optică modelată în cadrul programului OrCAD.